Hausaufgabe: Lösungen

6) $K_5 = 3\,750 \cdot 1{,}009^5 \approx$ **3 921,81 €**

7) $K_6 = 5\,000 \cdot 1{,}013^6 \approx$ **5 402,90 €**

Merkheft: Zinssatz gesucht

1. $K_0 = 5\,000$ €; $K_4 = 5\,412{,}16$ €; $n = 4$
2. $q^4 = 5\,412{,}16 : 5\,000 = 1{,}082432$
3. $q = \sqrt[4]{1{,}082432} \approx \mathbf{1{,}02}$
4. $p\,\% = (1{,}02 - 1) \cdot 100 = 2\,\%$

Zinssatz gesucht

1. K_0, K_n und n herausschreiben.
2. $q^n = K_n : K_0$
3. q = n-te Wurzel daraus (Taschenrechner).
4. $p\,\% = (q - 1) \cdot 100$

Runde 1

◐ Buch S. 89 Nr. 5

S. 89 Nr. 5 Berechne den Zinsfaktor, bestimme den Zinssatz. Die Laufzeit beträgt jeweils 8 Jahre.

a. $K_0 = 1\,500{,}00$ €; $K_n = 1\,598{,}73$ €

b. $K_0 = 1\,800{,}00$ €; $K_n = 1\,980{,}23$ €

c. $K_0 = 36\,000{,}00$ €; $K_n = 41\,522{,}62$ €

d. $K_0 = 55\,000{,}00$ €; $K_n = 66\,948{,}43$ €

Zinssatz gesucht

1. K_0, K_n und n herausschreiben.
2. $q^n = K_n : K_0$
3. q = n-te Wurzel daraus (Taschenrechner).
4. $p\,\% = (q - 1) \cdot 100$

Runde 1: Lösungen

a. $q = \sqrt[8]{(1\,598{,}73 : 1\,500)} \approx 1{,}008$; $p\,\% \approx$ **0,8 %**

b. $q = \sqrt[8]{(1\,980{,}23 : 1\,800)} \approx 1{,}012$; $p\,\% \approx$ **1,2 %**

c. $q = \sqrt[8]{(41\,522{,}62 : 36\,000)} \approx 1{,}018$; $p\,\% \approx$ **1,8 %**

d. $q = \sqrt[8]{(66\,948{,}43 : 55\,000)} \approx 1{,}0249$; $p\,\% \approx$ **2,49 %**

Runde 2: alles gemischt

Buch S. 89 Alles klar? A (Merkheft offen lassen)

S. 89 A Berechne die fehlenden Größen.

	a	b	c	d	e
K_0	900,00 €	3 000,00 €			820 000,00 €
p %		1,4 %		1,35 %	
q	1,012		1,022		
n	12 Jahre	8 Jahre	9 Jahre	9 Jahre	5 Jahre
K_n			18 853,40 €	75 594,22 €	923 237,92 €

Runde 2: Lösungen

a) $p\,\% = 1{,}2\,\%$; $K_{12} = 900 \cdot 1{,}012^{12} \approx$ **1 038,51 €**

b) $q = 1{,}014$; $K_8 = 3\,000 \cdot 1{,}014^8 \approx$ **3 352,93 €**

c) $p\,\% = 2{,}2\,\%$; $K_0 = 18\,853{,}40 : 1{,}022^9 \approx$ **15 500 €**

d) $q = 1{,}0135$; $K_0 = 75\,594{,}22 : 1{,}0135^9 \approx$ **67 000 €**

e) $q = \sqrt[5]{(923\,237{,}92 : 820\,000)} \approx 1{,}024$; $p\,\% =$ **2,4 %**

Runde 3

- **Buch S. 89 Nr. 6 und 7 (rechts)**

S. 89 ◐6 Berechne den fehlenden Wert: K_0 = 5 500 €; K_{12} = 6 422,08 €

◐7 Max legt 12 000 € an. Nach 5 Jahren erhält er 12 991,22 €. Zu welchem Zinssatz?

Zinssatz gesucht

1. K_0, K_n und n herausschreiben.
2. $q^n = K_n : K_0$
3. q = n-te Wurzel daraus (Taschenrechner).
4. p % = (q – 1) · 100

Runde 3: Lösungen

◐6) $q = \sqrt[12]{(6\,422{,}08 : 5\,500)} \approx 1{,}013$; p % = **1,3 %**

◐7) $q = \sqrt[5]{(12\,991{,}22 : 12\,000)} \approx 1{,}016$; p % = **1,6 %**

Hausaufgabe: Buch S. 90 Nr. 8 und 10

S. 90 Nr. 8 Herr Bleul verspricht seinem Sohn, ihm nach 5 Jahren 10 000 € zu schenken. Welchen Betrag muss er jetzt anlegen, wenn das Geld mit 1,1 % verzinst wird?

S. 90 Nr. 10 Zum 18. Geburtstag bekommt Aylin einen Sparbrief über 2 823,71 €. Der Zinssatz beträgt 1,6 %.

a. Der Sparbrief wurde vor 4 Jahren mit einer einmaligen Zahlung angelegt. Berechne das Anfangska

b. Aylin möchte für eine Reise 3 000 € haben. Es gibt keine Ein- oder Auszahlungen. Nach wie vielen

Hausaufgabe: Lösungen

8) $K_0 = 10\,000 : 1{,}011^5 \approx$ **9 467,69 €**

10 a) $K_0 = 2\,823{,}71 : 1{,}016^4 \approx$ **2 650,00 €**

10 b) nach 3 Jahren 2 961,43 €, nach 4 Jahren 3 008,81 €: **nach 4 Jahren**